Ejercicios: Variable aleatoria

M2 · Probabilidad y estadística · Variable aleatoria

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál de las siguientes es una variable aleatoria discreta?

A) La estatura de un estudiante
B) El número de hijos de una familia
C) La temperatura de una ciudad
D) El tiempo de espera en una fila

2. Se lanzan dos monedas y X es el número de sellos. ¿Cuál es el recorrido de X?

A) {1, 2, 3, 4}
B) {0, 1, 2}
C) {0, 1}
D) {1, 2}

3. En el experimento anterior, ¿cuál es P(X = 1)?

A) 3/4
B) 1/3
C) 1/2
D) 1/4

4. Una variable cumple P(X=0) = 0,2, P(X=1) = 0,5 y P(X=2) = k. ¿Cuál es el valor de k?

A) 0,5
B) 0,7
C) 0,3
D) 0,2

5. Con la distribución anterior, ¿cuál es E(X)?

A) 1,5
B) 1
C) 0,8
D) 1,1

6. Se lanza un dado y X es el número obtenido. ¿Cuál es P(X > 4)?

A) 1/2
B) 1/3
C) 2/3
D) 1/6

7. ¿Cuál de las siguientes es una variable aleatoria continua?

A) Número de caras en 3 lanzamientos
B) Número de goles en un partido
C) Cantidad de alumnos presentes
D) Masa de una manzana

8. Se lanza un dado y X es el número obtenido. ¿Cuál es E(X)?

A) 4
B) 3
C) 3,5
D) 21

Pauta de respuestas

1. Alternativa B

Solo puede tomar valores enteros contables: 0, 1, 2, …

2. Alternativa B

Puede no salir ningún sello, salir uno o salir dos.

3. Alternativa C

Casos favorables: CS y SC, 2 de 4 posibles: 1/2.

4. Alternativa C

La suma debe ser 1: k = 1 – 0,7 = 0,3.

5. Alternativa D

0·0,2 + 1·0,5 + 2·0,3 = 1,1.

6. Alternativa B

Casos favorables 5 y 6: 2/6 = 1/3.

7. Alternativa D

La masa puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

8. Alternativa C

(1+2+3+4+5+6)/6 = 21/6 = 3,5.